

Modelo en Cascada

Es un proceso de desarrollo secuencial en el que el desarrollo se ve fluyendo hacia abajo sobre las fases que componen el ciclo de vida.

Origen

- Propuesto por Winston Royce en 1970

Fases del modelo original

- Especificación de requisitos.
- Diseño
- Construcción
- Integración
- Pruebas
- Instalación
- Mantenimiento

Ventajas

- Apropiado para proyectos estables.
- Diseño preciso antes de la implementación.
- Bien organizado y sin mezcla de fases.
- Fácil de gestionar.

Inconvenientes

- No sigue una secuencia lineal.
- Difícil establecer requisitos al inicio.
- No permite movilidad entre fases.
- Resultados visibles solo al final.

Modelo en V

Es un proceso que representa la secuencia de pasos en el desarrollo del ciclo de vida en un proyecto.

Descomposición de los requisitos y creación de especificaciones

- Ingeniería de requisitos.
- Diseño del sistema
- Diseño del software

Integración de partes y su verificación

- Validación del sistema.
- Verificación del sistema.
- Verificación del Software

Ventajas

- Es un modelo simple y fácil de utilizar.
- En las fases hay entregables específicos.
- Tiene una alta oportunidad de éxito
- Es un modelo que suele funcionar en proyectos pequeños.

Inconvenientes

- Es un modelo muy rígido.
- Tiene poca flexibilidad y ajustar el alcance es difícil y caro.
- El modelo no proporciona caminos claros.

Modelo Iterativo

Es un modelo derivado del ciclo de vida en cascada. Este modelo busca reducir el riesgo que surge entre las necesidades del usuario y el producto final.

Ventajas

- No hace falta que los requisitos estén totalmente definidos.
- Permite realizar el desarrollo en pequeños ciclos.

Inconvenientes

- El no ser necesario tener los requisitos definidos desde el principio, puede verse también como una desventaja ya que pueden surgir problemas.

Modelo en Espiral

Es un modelo de ciclo de vida desarrollado por Barry Boehm en 1985, utilizado de forma generalizada en la Ingeniería de Software.

Tareas

- Determinar objetivos.
- Análisis del riesgo.
- Desarrollar y probar.
- Planificar.

Ventajas

- Reduce riesgos del proyecto.
- Incorpora objetivos de calidad.
- Integra el desarrollo con el mantenimiento.

Inconvenientes

- Genera mucho trabajo adicional.
- No funciona bien para proyectos pequeños.

Modelo de desarrollo incremental

Combina elementos del modelo en cascada con la filosofía interactiva de construcción de prototipos. Se basa en la filosofía de construir incrementando las funcionalidades del programa.

Ventajas

- Se genera software operativo de forma rápida y en etapas.
- Es un modelo más flexible.
- Es más fácil probar y depurar en una iteración más pequeña.

Inconvenientes

- Cada fase de una iteración es rigida y no se superpone con otras.
- Pueden surgir problemas en la arquitectura del sistema.

Modelo de Prototipos

Define un conjunto de objetivos generales para el software, pero no identifica los requisitos detallados de entrada, proceso o salida.

Ventajas

- Ofrece visibilidad del producto desde el inicio del ciclo.
- Reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Inconvenientes

- Puede ser un desarrollo lento.
- Se hacen fuertes inversiones en un producto desechable ya que los prototipos se descartan.